STATE MACHINE DIAGRAM

Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Tagihan WiFi (SIWIFI)

ADE NOVIAR RAMADHAN 202343501597

NOVITA DIAN FITRIANI 202343501607

MUHAMMAD BURHANUDIN AKMAL 202343501637

Diagram 1. State Machine Pendaftaran & Profil Pelanggan

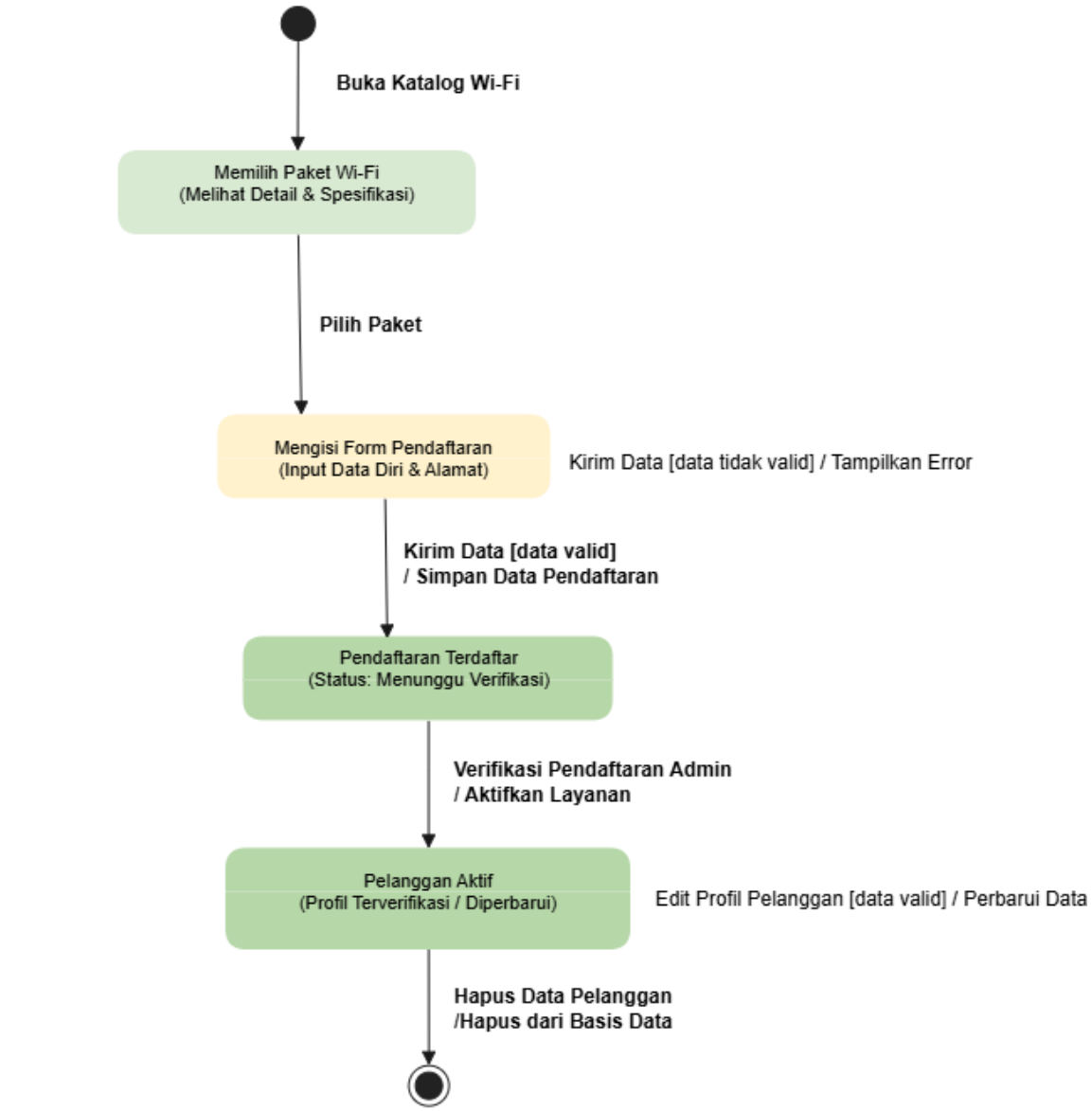


Diagram 2. State Machine Status Tagihan & Pembayaran

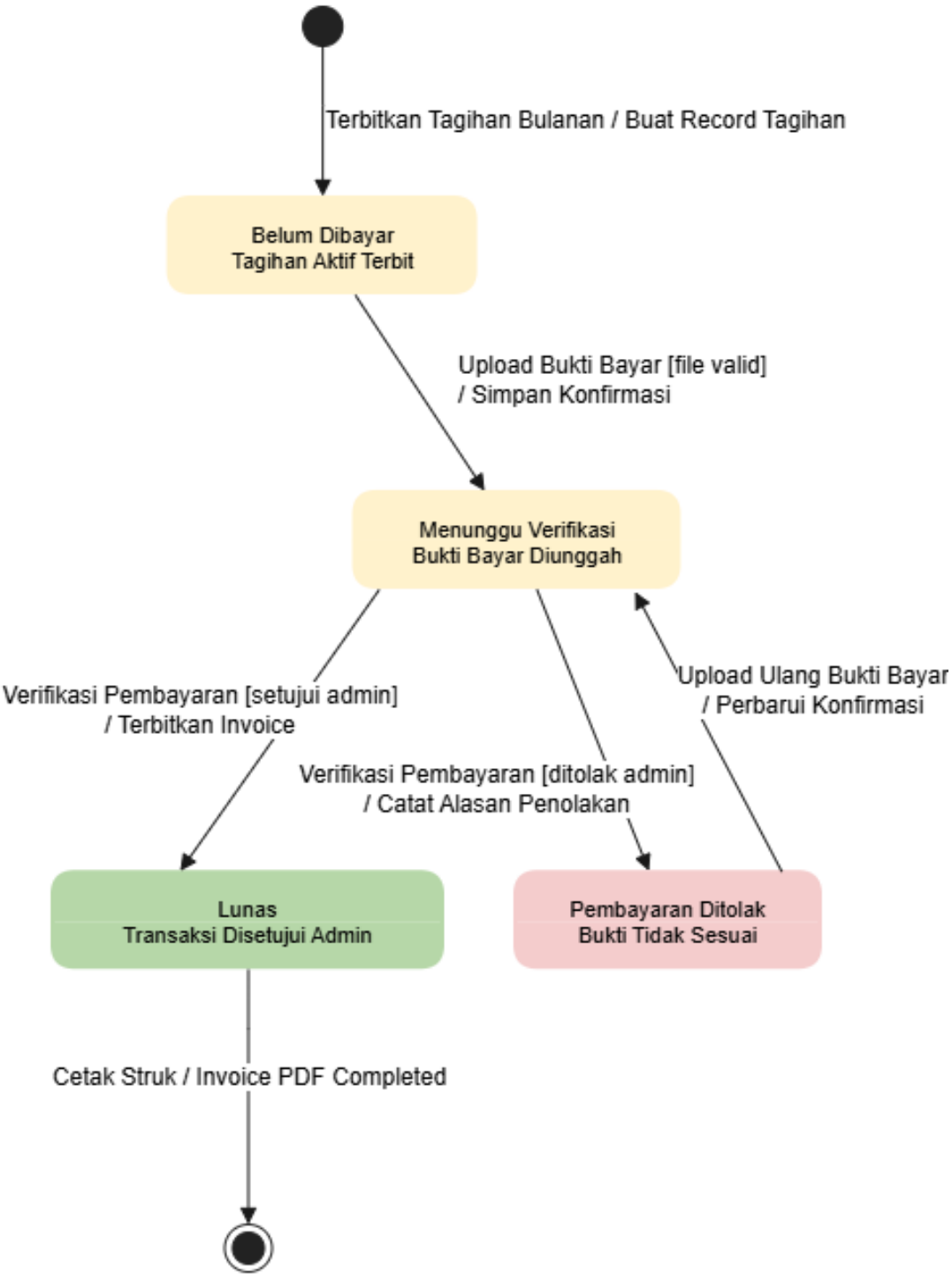


Diagram 3. State Machine Sesi Autentikasi Admin

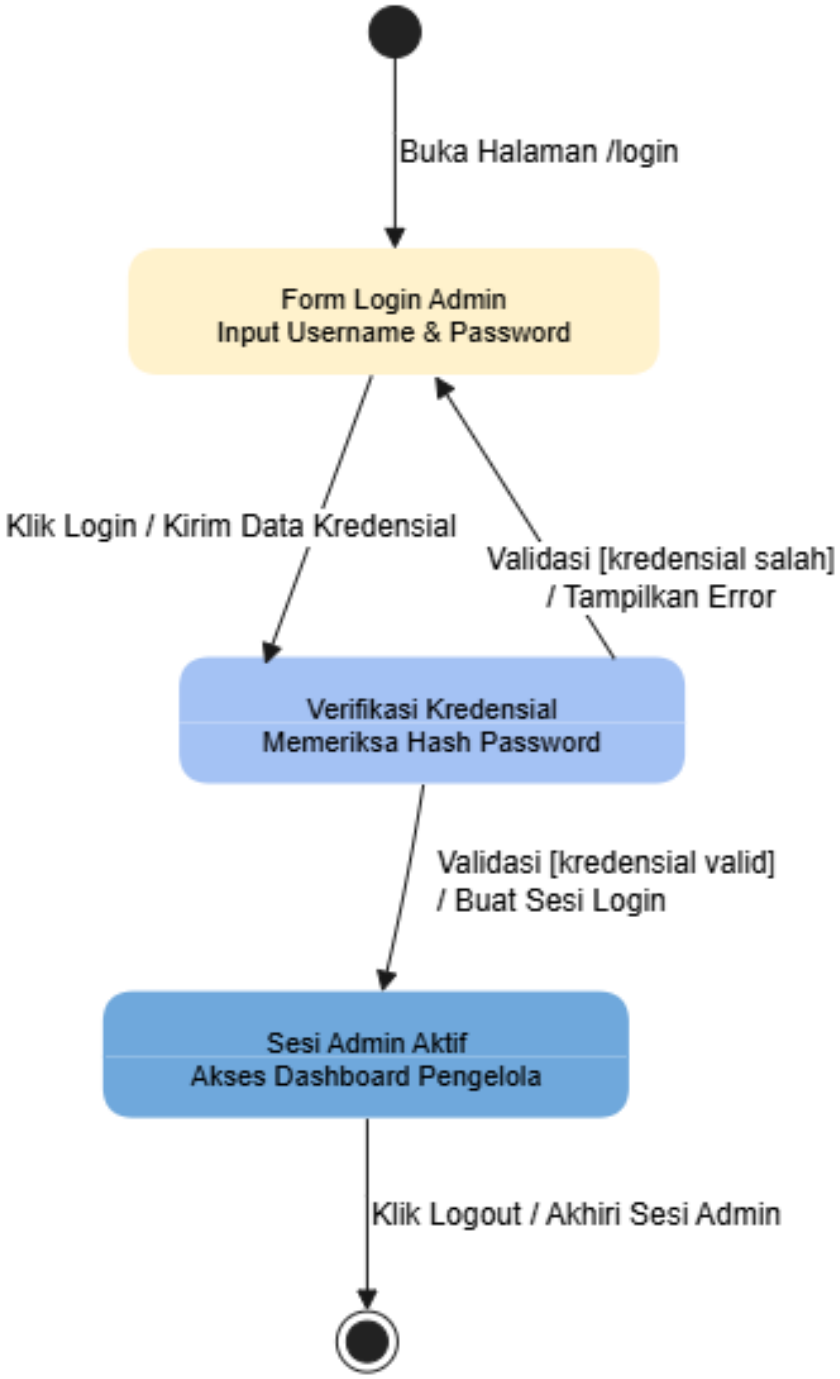


Diagram 1. State Machine Pendaftaran & Profil Pelanggan

- Pengguna membuka katalog untuk memilih paket layanan sesuai detail spesifikasi.
- Pengguna memilih paket dan mengisi formulir pendaftaran (data diri & alamat).
- Validasi Pendaftaran:
    - [Data Tidak Valid]: Sistem menampilkan pesan *error* dan meminta pengguna memperbaiki isian formulir di halaman yang sama.
    - [Data Valid]: Data pendaftaran disimpan ke basis data dengan status Pendaftaran Terdaftar (Menunggu Verifikasi).
- Aktivasi & Pengelolaan Profil:
    - Admin memverifikasi pendaftaran untuk mengubah status menjadi Pelanggan Aktif.
    - Admin dapat memperbarui profil pelanggan (*edit data valid*) atau menghapus data dari basis data untuk mengakhiri siklus (*Final State*).

Diagram 2. State Machine Status Tagihan & Pembayaran

- Sistem menerbitkan tagihan bulanan dan mencatatnya ke basis data dengan status Belum Dibayar.
- Pelanggan mengunggah bukti bayar yang valid, sehingga status berubah menjadi Menunggu Verifikasi.
- Verifikasi oleh Admin:
    - [Disetujui Admin]: Status berubah menjadi Lunas dan sistem menerbitkan *invoice*.
    - [Ditolak Admin]: Status berubah menjadi Pembayaran Ditolak beserta alasan penolakan. Pelanggan dapat mengunggah ulang bukti bayar baru untuk diverifikasi kembali.
- Pelanggan/Admin mencetak kuitansi atau *invoice* PDF sebagai bukti penutupan transaksi.

Diagram 3. State Machine Sesi Autentikasi Admin

- Admin membuka halaman /login dan masuk ke tampilan Form Login Admin.
- Admin menginput *username* & *password* lalu mengirimkan data untuk diverifikasi (*Memeriksa Hash Password*).
- Hasil Verifikasi:
    - [Kredensial Salah]: Sistem menampilkan pesan *error* dan mengembalikan Admin ke form *login*.
    - [Kredensial Valid]: Sistem membuat sesi *login* dan mengarahkan Admin ke tampilan Sesi Admin Aktif (Dashboard Pengelola).
- Pengakhiran Sesi: Admin mengklik *Logout* untuk menutup sesi aktif dan mengakhiri alur.